

Back-end em python



Prof^a. Ma. Adrielly Sayonara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)

Objetivos da Aula

- Relembrar conceitos básicos de Engenharia de Software.
- Entender a importância da **modelagem antes da implementação**.
- Introduzir **UML (Unified Modeling Language)**.
- Trabalhar com **diagrama de classes** e **diagrama de atividades**.
- Praticar: modelar um **sistema OO** em UML e implementar em Python.





Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)



Revisão de Engenharia de Software

- Engenharia de Software = disciplina que **organiza o desenvolvimento de sistemas**.
 - Problema comum: sem planejamento → sistemas ficam confusos, difíceis de manter.
 - Solução: **requisitos + modelagem + implementação + testes**.
- 📌 **Analogia:** Construir um prédio → precisa de planta antes de levantar paredes.



Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)

O que é UML?

- UML = **linguagem visual** para modelar sistemas de software.
- Ajuda a representar **classes, relacionamentos, processos e interações**.
- Usada por **analistas, arquitetos, desenvolvedores e testadores**.





Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)



Diagrama de Classes

Mostra as **classes**, **atributos**, **métodos** e **relações**.

Elementos principais:

- **Classe:** representada como retângulo dividido em 3 partes: nome, atributos, métodos.
- **Relacionamentos:**
 - Associação (usa)
 - Herança (é um tipo de)
 - Agregação/Composição (tem/contém)



Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)



Diagrama de Classes

📌 Exemplo (Sistema de Biblioteca):

Livro

- titulo
- autor
- + emprestar()
- + devolver()

Usuário

- nome
- matricula
- + pegar_livro()



Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)

Diagrama de Atividades

Mostra **fluxo de ações/processos**.

Usado para descrever **casos de uso** ou **métodos**.

Elementos:

- Início/fim (círculo cheio / alvo).
- Ações (retângulos arredondados).
- Decisões (losangos).
- Fluxos (setas).





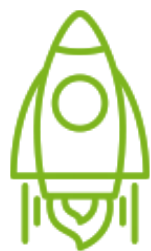
Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)



Diagrama de Atividades

📌 Exemplo (Processo de saque em banco):

```
[Início] → "Inserir cartão" → "Digitar senha" → {Senha correta?}  
→ Sim → "Escolher valor" → "Entregar dinheiro" → [Fim]  
→ Não → "Erro, tente novamente"
```



Aula 16 - Engenharia de Software: Revisão + UML (Classes, Atividades)



Alguma dúvida ?

prof.adrielly.sayonara@gmail.com



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO